筋活動の可視化による発声学習支援システムの開発・評価

勝井 拓和[*1]，内山 裕太[*2]，東本 崇仁[*3]
*1 千葉工業大学情報科学部，*2 千葉工業大学大学院情報科学研究科，
*3 千葉工業大学情報変革科学部

Visualizing Muscle Activity During Phonation Design and Evaluation of a Learning Support System

Takuto KATSUI[*1], Yuta UCHIYAMA[*2], Takahito TOMOTO[*3]
*1 Faculty of Information and Computer Science, Chiba Institute of Technology
*2 Graduate School of Information and Computer Science, Chiba Institute of Technology
*3 Faculty of Innovative Information Science, Chiba Institute of Technology

発声力向上には，筋肉の適切な制御が必要である．しかし，従来のボイストレーニングでは「喉を開ける」等の比喩的な表現を含んだ指導がなされるため，学習者の発声状態や目標状態との差分を認識することが困難である．本研究では，音声から顔周辺の筋活動を推定し，熟達者との差分を可視化するシステムの開発・評価を行った．評価実験の結果，本システムが発声状態の改善を促すことが確認され，学習支援としての有効性が示された．

キーワード:身体知，発声，学習支援システム，可視化，音楽

1. はじめに

声質の改善を目的としたトレーニングとして，ボイストレーニングがあげられる. ボイストレーニングは，歌唱力の向上や改善のため広く実施されており,「喉を開ける」「お腹から声を出す」といった抽象的な表現を用いた指導がされる. 学習者はこれらの指導に基づき，発声に関与する身体部位を適切に制御することで声質の改善を目指す．しかし，指導内容を理解していても声質の改善が円滑に進まない場合がある．

その原因として，喉などの筋活動は視認することができない問題が挙げられる．この問題により，学習者が発声時の身体状態を把握することや，指導者が外部からの観察や定量的な評価を行うことが困難になる．そのため，学習者と指導者の間で身体状態に関する客観的な共有が困難になり，指導内容が学習者の実際の身体状態と結び付かず，改善が停滞することがある．

また，学習者の身体状態が把握できていない場合，学習者の「現在の発声状態」と「目標となる発声状態」の差を比較することも困難になる．この場合，学習者の試行錯誤は主観的な感覚に依存しやすく，具体的な改善箇所や調整量を検討しにくいという課題が生じる．

そこで本研究では，学習者の発声時の状態と目標状態との差を部位ごとに算出し，その差分を可視化することで，どの部位に対してどの程度調整が必要なのかを判断・修正するための学習支援を目指す．この考えに基づき，音声由来の筋活動指標および音響特徴量を用いて，学習者の発声時における筋活動状態を可視化する学習支援システムを開発した．本システムでは，知識構造に基づく観点ごとに熟達者の発声データを目標状態として設定し, 学習者の音声データと比較する．そして，学習者の発声状態が良い発声にどの程度近づいているかを部位ごとに可視化して提示し，学習者の発声状態と目標状態の差を比較可能な形で示すようなフィードバックを提供する．

本稿では，提案システムのフィードバックが学習者の発声状態に与える影響について，評価実験を通じて検証し，その結果を分析・考察する．

2. 提案手法

2.1 手法の概要

本研究では，音声データから推定した筋活動指標および音響的特徴量を用いて，発声時の身体状態を可視化する手法を提案する．本手法により，学習者は自身の身体状態と目標の身体状態との差を客観的に把握し，試行錯誤的に改善できるようにする．発声には多数の筋肉や身体操作が関与するが，その中でも声質改善の観点から特に重視される身体要素が存在する．そこで本手法では，指導上重要とされる観点に基づき，身体部位を選定し，重点的に可視化する枠組みを採用する．

2.2 声質と身体操作の知識構造

本研究で扱う分析対象部位を選定するにあたり，声質と身体動作の関係を体系的に整理し，知識構造を構築した（図 1）．この知識構造は，40 年以上の実務経験を有するボイストレーナー1 名およびプロの歌手 1 名へのヒアリングに基づき，指導実践において繰り返し指導される観点と身体操作を抽出し，指導上の枠組みとして整理したものである．なお，本構造は声質を網羅的に説明するものではない．本構造の目的は，常に一貫して参照される観点をもとに，指導対象とされることが多い身体操作を厳選することである．声質改善を目指すような指導において，主に「安定性」と「響き」という 2 つの音響的観点から評価されることが多いと整理された．本手法では，この 2 つの観点を構成する身体操作への支援を目的とする（図 1-①）．

安定性とは，音の揺らぎやブレの少なさを指す．ヒアリングの結果，指導上では，安定した発声のためには呼吸の制御が重要であることが確認できた．そのため本構造では，安定性を呼吸と結び付けた．呼吸の具体的な指導対象として，「腹部の力加減による息の調整」「胸部や肩の脱力」などの要素が挙げられた．これらを，呼吸に関わる身体操作として整理した．

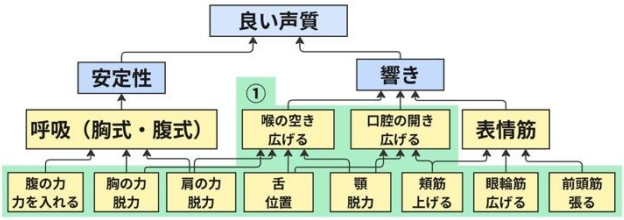

図 1 発声における身体・技術的要因の知識構造

響きとは声の共鳴の豊かさや通りやすさを指す．ヒアリングの結果，響きの改善には喉や口腔，表情筋の制御が重要であることが確認できた．そこで，「喉」「口腔」「表情筋」の 3 観点を主軸とした．喉は，「肩や胸の脱力」に加え，「顎の脱力」「舌の位置」も必要な身体操作である．口腔は，「顎の脱力」「舌の位置」「頬筋の引き上げ」が身体操作として必要である．表情筋は，「頬筋の引き上げ」「眼輪筋の開き（眼の開き）」「前頭筋の張り」を身体操作として必要とする．

また今回のヒアリングにおいて，「安定性と響きは必ずしも一致して変化するとは限らない」という意見があった．例えば，「発声が安定していても響きが乏しい場合」や「響きは豊かでも安定性に欠ける場合」が存在する．このように，安定性と響きは別の観点として扱った指導がされることが多いため，本研究ではこの 2 側面を指導における主要な観点として並列に扱う．

2.3 発声状態の推定

本研究では，2.2 節で選定した身体部位の状態を音声のみから推定するため，異なる手法で得られる二種類の指標を用いる．一つは，音声から筋電信号（EMG）を推定するモデルにより算出した筋活動指標である．もう一つは，舌・口腔の状態に関係が深いフォルマント周波数を用いた音響特徴量である．これらを併用し，発声時の身体状態の部位ごとの推定を目指す．

2.3.1 筋活動推定（STE-GAN）

筋活動の推定には，音声から筋電信号を推定するモデルである STE-GAN（Speech-to-Electromyography Generative Adversarial Network）を用いる[1]．STE-GAN は，音声の音響的特徴と発声時に生じる EMG との関係を学習したモデルであり，音声のみから顔周辺の筋活動パターンを推定することが可能である．本研究では STE-GAN を用いて，「喉」「顎」「頬」を中心と

した 8 箇所の筋活動を推定する（表 1）．推定された EMG からは二乗平均平方根（RMS）を算出し，筋活動の強度を定量的に評価する[2]．

表 1 STE-GAN モデルにより推定可能な部位

1	左頬，口のすぐ上
2	顎の左端
3	顎の下，後方に 3cm の位置
4	喉，喉仏から左に 3cm の位置
5	右顎の中間部
6	右頬，口のすぐ下
7	右頬，鼻から 2cm の位置
8	右頬の後部，耳の前方 4cm の位置

2.3.2 音響特徴量

筋活動推定に加え，音響分析ソフトウェア Praat[3] を用いたフォルマント周波数の分析を行う．フォルマントは声道形状に依存する音響的特徴であり，第 1 フォルマント（F1）は口の開き具合や舌の上下位置，第 2 フォルマント（F2）は舌の前後位置と密接に関係している[4]．この特性を利用することで，EMG では直接捉えにくい「舌」や「口腔」に関する動きを，音響指標として間接的に推定する．

2.3.3 分析対象部位の確定

以上のように，本研究では STE-GAN により「喉」「顎」「頬」に関わる筋活動を推定でき，フォルマント周波数により「舌」および「口腔」に関わる状態を推定できることを確認した．そこで本研究では，知識構造において指導上重要と整理された要素のうち，音声から一貫して推定可能な「喉」「顎」「頬」「舌」「口腔」の 5 部位を分析対象として設定する．

2.4 発声状態の比較と提示

STE-GAN から推定される筋活動指標，および Praat から得られる音響指標であるフォルマント周波数を用いて，学習者の発声状態を熟達者の発声データと比較する．比較は部位ごとに行い，各指標について学習者の値が熟達者の発声データである目標状態に対してどの程度異なっているかを相対的な差として算出する．

本提案手法では，この差をフィードバックとして提示し，各部位について，学習者の状態が目標状態より離れている状態であるか，あるいは近い状態にあるかを視覚表現や点数を用いて可視化する．これにより，学習者は自身の発声状態を把握するだけでなく，改善すべき部位とその方向性を理解できるようになる．

3. ボイストレーナーの部位別評価の妥当性検証

3.1 目的

2 章で述べた提案手法により，音声から発声に関わる筋活動を示す音声由来の特徴量（推定 EMG およびフォルマント周波数）を取得できることが確認された．これらの中から学習者へのフィードバックとして提示するのに適した指標を分析・選定する必要がある．

その基準を調査することを目的とし，ボイストレーナーに音声のみから発声時の各部位における身体操作に対して評価を依頼した．しかし，ボイストレーナーから「音声のみから，部位ごとの状態を独立に切り分けて点数化することは難しい」との所見が得られた．

そこでボイストレーナーによる部位別評価が各部位の状態を反映した妥当な評価として成立しているかを確認した．具体的には，ボイストレーナーが付与した総合点と部位別の点数との相関関係を分析し，部位別評価が独立した指標として成立しているか検討した[5]．

3.2 実験方法

被験者は男子大学生 7 名とし，目標音程 C4（261.63 Hz）の母音「あ」を各 3 回発声させ，計 21 サンプルを収録した．収録音声から提案手法に従い，推定 EMG（8ch RMS）とフォルマント（F1，F2）を算出した．

ボイストレーナー評価として，ボイストレーナー1 名が各サンプルの音声のみを聴取し，「総合点数（100 点満点）」，「喉」「顎」「頬」「口腔」の計 5 項目を採点した．なお，「舌」については，音声のみから安定して判別することが難しいとの所見が得られたため，本予備実験の採点項目から除外した．各項目は，「喉・顎」は力みの程度，「頬」は頬の落ち，「口腔」は狭さを表し，低得点ほど望ましくない状態を示す基準で統一した．総合点数は，発声全体の印象を表すものであり，

顔周りに過度な力みがなく，響きが自然に伝わる発声を高得点とする基準で評価された．

3.3 結果

ボイストレーナー評価の特性を把握するため，総合点数と各部位評点の相関を確認した(表 2).その結果，総合点数は「口の開き」および「喉」と特に強い関連を示した．これは，発声全体の印象評価が一部の要素に強く引き寄せられ得ることを示唆し，音声のみで部位別状態を独立に点数化することは難しいというボイストレーナーの所見とも整合する．以上の結果より，ボイストレーナーによる部位別評価は，相互に独立した評価指標として成立しているとは言い難いことが示唆された．そのため，提案システムにおける指標選定の参照基準として，ボイストレーナーの部位別評点を直接用いることは困難であると判断した．

表 2 ボイストレーナー評価の項目間の相関係数

評価項目	総合点数との相関係数
口の開き	0.97
喉	0.94
頬	0.84
顎	0.73

4. 可視化指標の統計的選定

4.1 目的

3 章でボイストレーナーの部位別評価を用いた指標選定には限界があることが示唆された．一方，本研究は学習者の発声が理想的な状態へ改善しているかの評価が目的であるため，発声全体の印象を反映する総合点数については，ボイストレーナー評価として参照可能であると判断した．本章では，ボイストレーナーによる発声の総合点数を目的変数とし，音声由来の特徴量（推定 EMG およびフォルマント周波数）を説明変数とした統計的分析を行う．具体的に，重回帰分析により，各特徴量がボイストレーナーの総合評価にどの程度の影響を与えているのか確認し，提案システムにおいて重点的に扱う指標を特定することを目的とする．

4.2 結果

ボイストレーナーの総合点数がどの音声由来の特徴量によって説明されるかを確認するため,推定 EMG(8 指標)とフォルマント（F1，F2）を説明変数とした重回帰モデルを構築した．その結果，モデルは統計的に有意であり（有意 F=0.0058），補正 R2 は 0.698 であった（表 3）．

表 3 重回帰分析モデルの統計的指標

補正 R2	0.698
有意 F	0.0058（p<.01）
観測数	21

さらに，変数を一つずつ除外してモデル精度の変化を確認したところ,「顎の左角」「顎下」「左頬」を除外した場合に補正 R^2が大きく低下し(例:0.501, 0.583, 0.593)，総合点数の説明に対して情報量の大きい候補指標であることが示された（表 4）．

表 4 変数除外によるモデル精度の変化

除外した変数	補正 R2	有意 F
基準	0.698	0.0058
顎の左角	0.501	0.0352
顎下	0.583	0.0155
左頬	0.593	0.0139
右頬（鼻付近）	0.643	0.0074
F2	0.675	0.0047
右頬（口付近）	0.678	0.0045
右頬	0.687	0.0039
右頬（耳前）	0.705	0.0029
F1	0.708	0.0029
喉	0.716	0.0024

4.3 指標選定に関する考察

以上の結果より，本研究では推定 EMG のうち「顎の左角」「顎下」「左頬」を主要な可視化指標として扱う．提案システムでは,「顎の左角」を「顎」,「顎下」を「喉」,「左頬」を「頬」の可視化の指標とする．一方で，フォルマント（F1，F2）は本予備実験の範囲ではボイストレーナーの総合評価に対する寄与が相対的

に小さい結果となった．しかし，本研究で整理した知識構造では，指導実践上「響き」と関連付けて扱われる要素として，「舌」や「口腔」を含めている．音声データのみからこれらの状態を推定可能な指標はフォルマントに限られるため，本研究では統計的な結果だけでなく知識構造との整合性を考慮し，フォルマント指標も推定 EMG と併用して扱う．

5. 提案システム

5.1 発声条件の統一

本システムでは，学習者の発声を熟達者データと比較し，身体操作の違いに起因する特徴量差を推定することを目的とする．そのため，入力条件を目標音程 C4（約 261.6Hz）および母音「あ」に統一する．音高や母音が異なると，口腔形状や筋活動の使い方が変化し，発声状態の比較が困難になる．そこで，本研究では発声条件を固定し，身体操作の違いに着目した比較が可能となるようにした．

5.2 状態推定方法

学習者の発声状態を評価するため，本システムでは比較基準となる発声データをあらかじめ作成した．基準データは，ボイストレーニング受講経験を有する著者自身が発声を行い，ボイストレーナーの指導および確認のもとで実施した．

発声条件は，5.1 節で定めた目標音程 C4，母音「あ」に統一し，理想的な発声状態 1 種類と，特定の身体部位に意図的な身体操作を加えた発声状態 5 種類の計 6 種類を収録した．身体操作を加えた発声状態としては，顎に過度な力を加えた状態，頬を意図的に下げた状態，喉周辺に力みを生じさせた状態，口腔内を狭めた状態，舌を上方に引き上げた状態を設定した．各状態について 10 回ずつ発声を行い，抽出した特徴量の平均値を算出し，各状態を代表する基準データを作成した．これらの基準データは，学習者の発声状態を相対的に位置づけるための基準データとして使用する（表 5）．

学習者の発声状態は，入力音声から算出した特徴量が，これらの基準値のいずれかに近いかを比較することで推定する．具体的には，理想的発声および各部位を崩した時の差分量を算出し，目標状態との近さを 0～100 の評価値として正規化する．

5.3 提案システムの利用の流れ

本研究で提案するシステムは，学習者が自身の発声状態を把握し，目標とする発声との差を理解しながら修正を繰り返すことを支援することを目的として設計されている．学習者は，発声→状態確認→振り返り→修正という一連の学習サイクルを，システムの支援のもとで繰り返し実行する（図 2）．

まず学習者は，システムが指定する音程の条件のもとで音声を入力する．本段階では，分析に適した音声を安定して取得することを目的とし，目標音程を参照するための聴覚的提示や，発声中の音程ずれを確認す

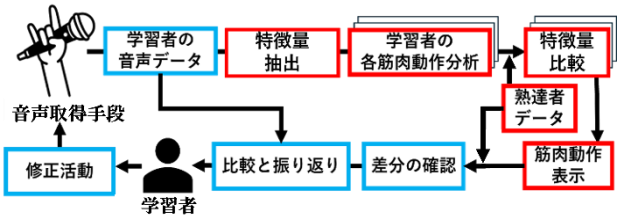

図 2 本システムの学習サイクル

表 5 各発声状態における推定筋活動量（RMS）・音響特徴量（F1・F2）の平均値

発声状態	左頬（口の上）	顎左端	顎下（喉）	F1[Hz]	F2[Hz]
理想的発声状態	0.0769	0.1666	0.1201	549.9	1035.8
口部の不適切操作状態	0.1298	0.4349	0.1686	481.8	1084.6
頬部の不適切操作状態	0.1154	0.4142	0.1483	623.0	1365.0
喉部の不適切操作状態	0.1183	0.4268	0.1578	637.0	1419.0
舌部の不適切操作状態	0.1135	0.3950	0.1504	784.1	1427.0
顎部の不適切操作状態	0.0991	0.1826	0.1377	777.6	1382.0

る視覚的表示が用意されている（図 3）．具体的には，入力音声の基本周波数をリアルタイムに推定し，目標音程とのずれが小さい場合には緑色，半音以上のずれが生じた場合には赤色で表示する．これにより，学習者が自身の音程の高さを直感的に把握できるようにしている．学習者は，この画面を参照しながら音程を調整し，条件を満たした音程の音声を録音する．入力された音声に対して，システムで録音された音声と基準となる発声データと比較し，部位ごとの発声に関わる顔周辺の状態を推定し差を算出する．

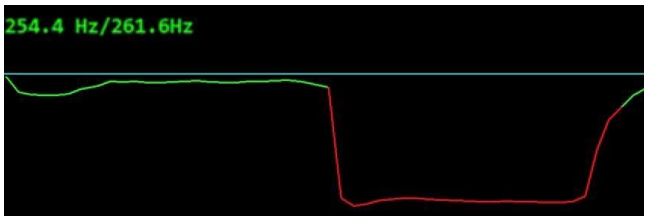

図 3 音声取得画面

次に，フィードバック画面では，各部位の目標状態と推定された学習者の状態を並べて表示し，差をアバターおよび数値として提示する（図 4）．学習者はこの結果から，自身の発声がどの部位において目標状態から離れているのかを把握する．差が大きい部位については，当該部位の自身の操作が目標状態から乖離している可能性があると捉え，修正対象として意識する．一方で，目標状態に近い部位については，その状態を維持することを意識する．

図 4 本システムのフィードバック画面の例

学習者は提示された結果をもとに自身の発声を振り返り，差が大きいと表示された部位に対応する身体操作の修正を意識したうえで再度発声を行う．この一連の流れを繰り返すことで，試行錯誤を感覚的なものにとどめず，自身の身体の状態の変化を確認しながら練習を進めることを支援する．

また，本システムでは過去の分析結果を一覧として確認できる履歴機能を備えている．学習者は複数回の結果を時系列的に参照することで，単回の結果だけでなく，発声状態の変化や傾向を振り返ることができる．さらに，各部位に対応した練習方法を参照する機能を設け，評価結果を実際の練習行動へと結び付けるための補助的な支援も行っている．

6. 評価実験

6.1 実験概要

本実験の目的は，提案する発声学習支援システムの利用が，発声時における顔周辺の筋活動状態を望ましい状態へ変化させるかどうかを検証することである．評価は，知識構造，評価実験に基づいて整理した喉，頬，顎，舌，口の 5 部位について，音声由来の特徴量から算出した発声状態スコアを用いて評価を行う．

被験者は，男子大学生 15 名とした．本研究では，音声から推定される筋活動指標を用いて発声状態を評価するため，身体的特徴の差異による影響を抑えることを目的として，性別を男性に限定した．本実験は，被験者内比較実験として設計した．各被験者は，提案システムおよび比較システムの両方を利用し，それぞれの利用前後における発声状態の変化量を算出した．システム利用順序による影響を抑制するため，被験者を 2 群に分け，提案システムと比較システムの利用順を入れ替えた．具体的には，7 名が「提案システム→比較システム」の順で学習を行い，残りの 8 名が「比較システム→提案システム」の順で学習を行った（図 5）．

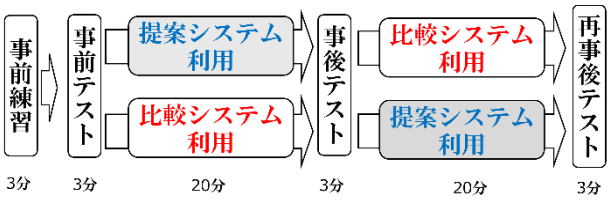

図 5 実験の流れ

比較システムは，人間のボイストレーナーによる一般的な発声指導環境を想定したものである．過去の予備的評価（3 章）において，ボイストレーナーであっても音声のみから複数の身体部位の状態を独立に評価することは困難であることが示されている．また，実

際の指導場面では，発声全体の印象に基づき，特に問題が顕在化している点を一つ選び，その改善を促す指導が行われることが多い．この知見に基づき，比較システムでは，発声状態が最も望ましくない 1 部位に対してのみ着目し，その部位に対し，従来の抽象的な指導を提示する仕様とした．

一方，提案システムは，喉，頬，顎，舌，口の 5 部位すべてを対象として，発声状態の可視化，目標状態の提示，および数値による定量的なフィードバックを行う．両システムの機能差分を表 6 に示す．

表 6 提案システムと比較システムの差分

	提案システム	比較システム
フィードバックの提示範囲	複数部位（5 箇所）	最も点数が低い箇所のみ
発声状態可視化	あり	なし
目標状態可視化	あり	なし
点数表示（100 点）	あり	なし
抽象的な指導	あり	あり

6.2 実験手順

実験は，ベースラインとなる発声状態を測定する事前テストを行った後，2 種類のシステムを用いた学習を段階的に実施し，各学習段階の前後で発声状態を評価する構成とした．まず，被験者に対して実験の概要説明を行い，発声条件に慣れるための短時間の練習を実施した．その後，システムを使用しない状態で事前テストを行い，発声データを取得した．事前テストは，目標音程を C4（約 261.6 Hz），母音を「あ」とした発声を求め，各被験者につき 3 回の音声を収録した．

次に，割り当てられた 1 つ目のシステムについて操作説明を行い，当該システムを用いた発声練習を実施した．練習終了後，事後テストを行い，事前テストと同一条件で発声データを取得した．その後，使用するシステムを切り替え，同様に操作説明，発声練習，再事後テストを実施した．

各テストで取得した音声データは，本研究で構築した評価アルゴリズムに入力し，喉，頬，顎，舌，口の各部位について 0 から 100 の発声状態スコアとして算出した．これらのスコアを用いて，各システム利用前後の変化量を求め，分析に用いた．

6.3 実験結果

発声状態の評価には，各システムを用いた学習前後のスコア差を用いた．以下では，学習後のスコアから学習前のスコアを差し引いた値を変化量とし，提案システム利用時と比較システム利用時の変化量を同一被験者内で直接比較した．

各部位について，提案システム利用時と比較システム利用時の変化量を同一被験者内で対応づけ，対応のある t 検定および効果量指標である Cohen's dz を算出した．Cohen's dz は，被験者内比較における平均差を差分の標準偏差で正規化した値であり，システム間の差の大きさを表す指標である．

解析の結果，喉，顎の 2 部位において，提案システムは比較システムに比べて改善方向の変化量が大きい傾向を示した（表 7）．喉では，システム間の差に対する効果量が $dz \approx 0.49$ であり，中程度の大きさに相当した.顎についても同様に，提案システム優位の変化が確認され，$dz \approx 0.48$ の効果量が得られた．また，対応のある t 検定の結果，それぞれの値で有意傾向が認められた（$p<0.1$）．

一方，舌ではシステム間の変化量の差はほとんど認められず，効果量はほぼゼロであった．口・頬については，提案システム利用時に改善方向の変化が見られたものの，対応のある t 検定の結果，有意差には至らなかった．また，効果量はいずれも $dz \approx 0.44$ 程度であり，中程度未満の大きさにとどまった．

表 7 システム利用後の発声テスト比較

部位	効果量 d	p 値（両側）
喉	0.49	0.081
頬	0.44	0.108
顎	0.48	0.083
舌	0.02	0.936
口	0.44	0.111

6.4 考察

本実験では，提案システム利用時と比較システム利用時の学習前後差を同一被験者内で比較した結果，喉・顎において提案システムが比較システムよりも改善方向の変化量を示す傾向が得られた（dz≈0.48～0.49）．これらの部位は，提案システムが推定 EMG に基づき「力みの程度」を主に表す指標として扱っている部位であり，学習者が現在状態と目標状態との差を参照しながら発声時の過度な力みを抑えるといった調整ができたことが，システム間の差として現れた可能性がある．

一方，頬および口については，提案システム利用時に改善方向の変化が見られたものの，システム間の差は明確には表れなかった．これらの部位は，本研究において「形状や位置関係」といった状態を表す概念として扱っており，必ずしも筋活動量の大小のみで状態の良否が決まるものではない．そのため，短時間の学習においては，筋活動指標による変化が評価値として十分に分離して反映されにくかった可能性がある．

また，舌ではシステム間の差がほとんど認められなかった（dz≈0）．本研究における舌の評価はフォルマントに基づく間接推定であり，舌以外の要因の影響も受ける．そのため，短時間の学習による舌操作の変化が評価値として分離して反映されにくかった可能性がある．

以上より，筋活動量として「力み」を直接的に表す部位において，提案システムによる可視化と目標提示が調整の手がかりとして機能しやすい可能性が示唆された．一方で，舌のように間接推定や個人差の影響が大きい部位では差が明確でなく，フィードバック設計および評価指標の妥当性を今後検討する必要がある．

7. おわりに

本稿では，ボイストレーナーの知見に基づき，発声スキルと身体操作の関係を整理した知識構造を構築し，重点的に扱う部位と指標の選定を行った．そのうえで，音声から推定した筋活動指標および音響指標を用いて，発声時の顔周辺の状態を可視化し，熟達者との差をアバターと数値で提示する発声学習支援システムを提案した．さらに，提案システムと比較システムを被験者内比較実験により評価した．

評価の結果，喉・顎において，提案システムは比較システムよりも改善方向の変化量を示す傾向が確認され，中程度の効果量（dz ≈ 0.48～0.49）が得られた．一方，舌ではシステム間の差がほとんど認められず，口・頬についても明確な差には至らなかった．

今後は，舌や頬，口に対するフィードバック表現の再設計，評価指標の妥当性検証，および被験者数の拡大による効果の安定性確認を行う．さらに，短時間の変化量だけでなく，継続利用における学習過程や発声の主観的理解の変化も併せて評価し，学習支援としての実用性を検討する．

参 考 文 献

(1) Scheck, K., and Schultz, T.: STE-GAN: Speech-to-Electromyography Signal Conversion using Generative Adversarial Networks, Proc. Interspeech 2023, pp. 1174-1178, (2023)

(2) De Luca, Carlo J.: The use of surface electromyography in biomechanics, Journal of applied biomechanics, Vol. 13, No. 2, pp. 135-163, (1997)

(3) Boersma, P., and Weenink, D. : “Praat: doing phonetics by computer (Version 6.4.34)”, https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ (2026 年 2 月 12 日確認)

(4) 廣谷定男: 母音のフォルマント分析: 過程と仮定を知る (やさしい解説), 日本音響学会誌, Vol. 70, No. 10, pp. 538-544, (2014)

(5) 勝井拓和, 東本崇仁: 発声時の筋活動の可視化による学習支援システムの予備的評価. In: 人工知能学会研究会資料 先進的学習科学と工学研究会 105 回 (2025/11). 一般社団法人 人工知能学会, pp. 31-35, (2025)